நிரூபணமின்றி பின்வரும் முடிவைக் கூறுவோம்:

தேற்றம் 1.13

ஒரு வரிசைக்கிரமமான தொடக்கநிலைச் செயலிகளைக் கொண்டு ஒவ்வொரு பூச்சியமற்ற கோவை அணியினை ஓர் அலகு அணியாக உருமாற்றம் செய்யலாம்.

மேற்காணும் தேற்றத்தினை விளக்க $A=\begin{bmatrix}2 & -1\\ 3 & 4\end{bmatrix}$ என்ற அணியினைக் கருதுக.

இங்கு $|A|=12+3=15\neq 0$. எனவே A ஆனது பூச்சியமற்ற அணிக்கோவை அணியாகும். A-ஐ I_2-ஆக ஒரு வரிசைக்கிரமமான தொடக்கநிலை நிரை செயலிகளால் மாற்றுவோம்.

முதற்படியாக. A-ன் a_{11} ஐ 1 என மாற்றுவதற்கான நிரை மாற்றிகளைத் தேடுவோம்.

இதற்குத் தேவையான தொடக்கநிலை உருமாற்றம் $R_1\rightarrow\left(\frac{1}{2}\right)R_1$ ஆகும். இதற்கொத்த தொடக்கநிலை அணி $E_1=\begin{bmatrix}\frac{1}{2} & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$ ஆகும்.

பின்பு, நமக்குக் கிடைப்பது, $E_1A=\begin{bmatrix}\frac{1}{2} & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & -1\\ 3 & 4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & \frac{-1}{2}\\ 3 & 4\end{bmatrix}$.

அடுத்தாக E_1A என்ற அணியின் a_{11}-ற்குக் கீழுள்ள அனைத்து உறுப்புகளைப் பூச்சியமாக்குவோம். இந்த விளக்க எடுத்துக்காட்டில் a_{21} என்ற உறுப்பு மட்டுமே உள்ளது. இதற்குத் தேவையான தொடக்க நிலை உருமாற்றம் $R_2\rightarrow R_2+(-3)R_1$ ஆகும்.

இதற்கொத்த தொடக்க நிலை அணி $E_2=\begin{bmatrix}1 & 0\\ -3 & 1\end{bmatrix}$ ஆகும்.

பின்பு, நமக்குக் கிடைப்பது $E_2\left(E_1A\right)=\begin{bmatrix}1 & 0\\ -3 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & -\frac{1}{2}\\ 3 & 4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & -\frac{1}{2}\\ 0 & \frac{11}{2}\end{bmatrix}$.

அடுத்தாக, $E_2\left(E_1A\right)$-இல் உள்ள a_{22} -ஐ 1-ஆக மாற்ற வேண்டும். இதற்குத் தேவையான தொடக்க நிலை உருமாற்றம் $R_2\rightarrow\left(\frac{2}{11}\right)R_2$ ஆகும்.

இதற்கொத்த தொடக்க நிலை அணியானது $E_3=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & \frac{2}{11}\end{bmatrix}$ ஆகும்.

Chapter 1 Matrices.indd 26 05-02-2020 15:58:57